附件六、電網安全因應措施原則

1. 依循

依本要點第三十五條第三項訂定。

第三十五條第三項：

前項檢討分析結果若有不符合本要點第八章第二節系統運轉操作準則之虞時，電力調度單位應擬定電網安全因應措施。電網安全因應措施之原則，另訂於本要點附件六。

2. 目的

本附件之目的為說明各因應措施之訂定時機及目的，供電力調度單位遵循。

3. 範疇

(1) 電力調度單位

4. 電網安全因應措施原則

4.1 系統運轉狀態分類

(1) 正常狀態(Normal State)：

指目前系統運轉現況正常，持續維持系統穩定運轉，供電電壓變動率及頻率變動範圍不超過相關規定之許可範圍，各設備運轉於額定容量規範內無超載情形。依偶發事故評估結果可再區分為安全或不安全。

A. 正常安全(Normal Secure State)：

指系統運轉現況正常，且評估分析合理考慮之偶發事故發生後，系統無設備超載、不穩定、電壓崩潰、分裂或故障電流超過斷路器(Circuit Breaker, CB)額定啟斷容量(IC)之情況。

B. 正常不安全(Normal Insecure State)：

指系統運轉現況正常，但評估分析合理考慮之偶發事故發生後，系統有設備超載、不穩定、電壓崩潰、分裂、故障電流超過斷路器(CB)額定啟斷容量(Interrupting Capacity, IC)之情況。

(2) 緊急狀態(Emergency State)：

指目前系統運轉已發生供電頻率或電壓有異常、設備超載或不穩定等現象，需採取相關矯正性措施或緊急應變措施。

(3) 復電狀態(Restorative State)：

指目前系統有發生設備停用或負載停電之情況，採取相關復電操作程序。

4.2. 因應措施

經執行偶發事故評估，預期事故發生後無法維持正常運轉時所採取之措施，避免系統崩潰。包含預防性措施、矯正性措施、自動矯正性措施、緊急應變措施、復電操作程序，說明如下：

(1) 預防性措施：指系統處於正常狀態，經評估分析系統發生偶發事故後有不安全情況，於事故未發生前即採取之因應措施，以預防事故發生後系統處於緊急狀態。

(2) 矯正性措施：指系統處於正常狀態，經評估分析系統發生偶發事故後僅有設備超載，且未達一級負載限制施行時機之危急情況，於事故發生後採取因應措施，以處理設備超載之緊急現象。

(3) 自動矯正性措施：指系統處於正常狀態，經評估分析系統發生偶發事故後有不安全情況，事先裝設特殊保護設備、過載保護設備(50+2)或用戶低頻卸載機制，於事故發生後自動動作，以迅速處理事故發生後之緊急現象。

(4) 緊急應變措施：當事故發生後系統處於緊急狀態時，依本要點第四十九條、第五十二條，或第六十一條至第六十八條緊急處置規定採取之因應措施。

(5) 復電操作程序：當事故發生後系統處於復電狀態時，依本要點第六十一至六十五條規定採取之因應措施。